

서울 지하철

무임승차 집중 구조와 이용 패턴 분석

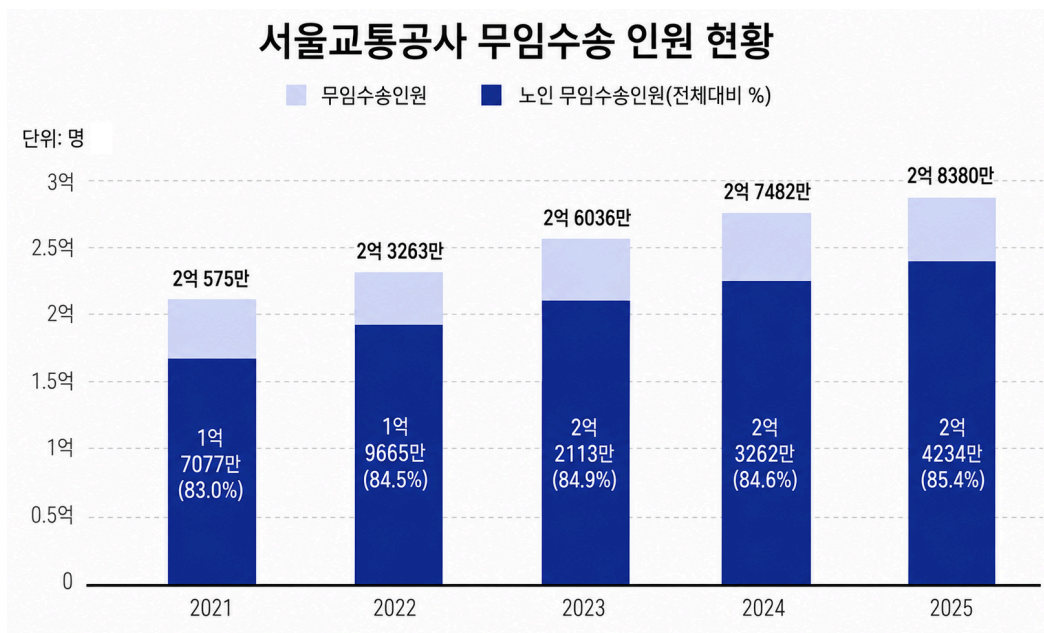
미아사거리 곱창전골 (4팀)

황현정, 이민식, 장선민, 정현빈, 손종완, 원예은

1. 분석 배경 및 문제 정의.....	1
2. 데이터 소개.....	2
3. 전처리.....	3
4. 분석 방법.....	6
5. 핵심 결과.....	12
6. 결론 및 한계.....	19
참고문헌.....	20

1. 분석 배경 및 문제 정의

우리나라는 고령화가 빠르게 진행되면서 65세 이상 인구 비중이 지속적으로 증가하고 있다. 현재 서울 지하철 무임승차 이용객의 약 85%가 노인으로, 노인 이용객의 규모는 2020년부터 5년간 51.4% 증가하였다.



출처: 서울교통공사

무임승차 제도는 노인의 이동권 보장과 사회참여 확대를 위한 대표적인 교통복지 정책으로서 중요한 역할을 수행해 왔지만, 무임수송 인원의 증가와 함께 서울교통공사의 무임수송 손실액 또한 지속적으로 확대되고 있다. 손실액이 지속적으로 증가하는 가운데, 안전시설, 유지보수, 서비스 개선을 위한 운영비 부담도 함께 커지고 있으며, 장기적으로는 서비스 품질과 운영 지속가능성에도 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기된다. 특히 무임승차 제도를 둘러싼 세대 간 인식 차이가 나타나면서 단순히 제도 유지 여부를 논의하기보다 실제 이용 행태를 기반으로 한 합리적인 운영 방안을 검토할 필요성이 커지고 있다.

본 분석은 서울 지하철의 노인 이용 패턴과 유·무임 승하차 구조를 분석하여 무임수송이 집중되는 역과 이용 특성을 파악하고, 교통복지와 운영 지속가능성을 함께 고려한 개선 방향을 제시하고자 한다.

2. 데이터 소개

2-1. 사용한 데이터셋

이번 분석은 무임승차 집중 규모, 지역적 요소(고령인구 비율, 여가시설 여부 등), 무임승차의 패턴(시간, 주 승하차 역)을 역 단위로 종합적으로 파악하는 구조로 설계되었다. 이에 따라 역별 유·무임 승하차 인원을 포함한 아래의 데이터를 주요 분석 데이터로 선정하였다.

사용한 데이터셋	분석 기간	관측 단위	주요 변수	출처	선택한 이유
서울시 지하철 호선별 역별 유무임 승하차 인원 정보	2025년 5월 ~ 2026년 4월 (12개월)	월	유무임 승하차	서울 열린데이터 광장	역별 유무임 승차 비율과 구조 차이를 파악하기 위해 사용
시군구별 고령인구 비율	2026년 4월	자치구	고령인구비율, 65세이상 인구	국가통계포 털	무임승차 인원이 고령인구 밀집 자치구와 얼마나 연관성이 있는지 확인하기 위해 사용
서울시 경로당 정보	2025년 6월	위경도	주소	서울 열린데이터 광장	노인 이동 수요가 여가시설로 얼마나 연결되는지에 대한 가설을 보완하기 위해 사용
서울교통공사 역별 일별 시간대별 노인 승하차인원	2025년 1월 ~ 2025년 12월 (12개월)	일자, 시간	시간대별 노인 승하차 인원	서울 열린데이터 광장	무임승차 인원이 하루 이용 중 어느 시간대에, 또 어떤 역에 집중이 되는가를 확인하기 위해 사용

3. 전처리

3-1. 데이터 정제

3-1-i. 결측치 처리

신중동·까치울·상동: 월별 12개월 기준으로 구성되었으나, 데이터가 12개월 중에 누락된 달이 많고 특정 월에만 존재하여 이용량이 거의 집계되지 않아 데이터 분석 대상에서 제외했다.

3-1-ii. 이상치 역 제거

검암·계양·김포공항(경의선): 원본 데이터에서 검암·계양·김포공항역은 경의선으로 집계되어 있으나, 실제로는 경의선에 해당하지 않아 기입 오류로 간주하고 경의선 기준 해당 3개 역을 제거했다.

3-1-iii. 중복값 처리

중복 데이터는 확인되지 않았다.

3-2. 데이터 표준화

3-2-i. 역별 지리 데이터 매핑

원본 데이터에는 역별 위치 정보가 포함되어 있지 않아 자치구별 분석이 불가능하였다. 이에 따라 별도의 지리 데이터를 활용하여 각 지하철역에 시도 및 자치구 정보를 매핑하였다.

지하철역	시도	자치구
광화문(세종문화회관)	서울특별시	종로구
시청	서울특별시	중구
매교	경기도	수원시
매봉	서울특별시	강남구
장암	경기도	의정부시
청라국제도시	인천광역시	서구
동작(현충원)	서울특별시	동작구

3-3. 파생변수 생성 (CSV별)

3-3-i. 서울시 지하철 호선별 역별 유/무임 승하차 인원정보

파생변수	생성 방법	생성 이유
환승역	동일 역·동일 월 기준 호선 수가 2개 이상이면 True	환승역과 비환승역의 무임승차 구조 차이를 비교하기 위해
통합호선	경부선→1호선, 분당선→수인분당선 등 세분화 노선을 대표 노선명으로 통합	동일 노선이 여러 운영 명칭으로 분리된 문제를 해결하고 호선별 비교 가능성 확보
총승차인원	유임승차인원 + 무임승차인원	전체 이용 규모 파악 및 무임승차비율 계산 기준
총하차인원	유임하차인원 + 무임하차인원	승하차 균형 분석을 위한 기준 변수

유임승하차 차이	유임승차인원 - 유임하차인원	특정 역에서 유임 승객이 승차와 하차 중 어느 쪽에 집중되는지 파악하기 위해
무임승하차 차이	무임승차인원 - 무임하차인원	특정 역에서 무임 승객이 승차와 하차 중 어느 쪽에 집중되는지 파악하기 위해
무임승차비율	무임승차인원 / 총승차인원	절대 인원만으로는 역 규모의 영향을 배제할 수 없어, 구조적 비중을 파악하기 위해 추가
시도/자치구	csv 파일에 있는 각 지하철역 지리 데이터를 매핑하여 생성	각 지하철역의 자치구 데이터를 고령인구 데이터와 비교분석하기 위해 추가

3-3-ii. 서울교통공사 역별 일별 시간대별 노인 승하차인원

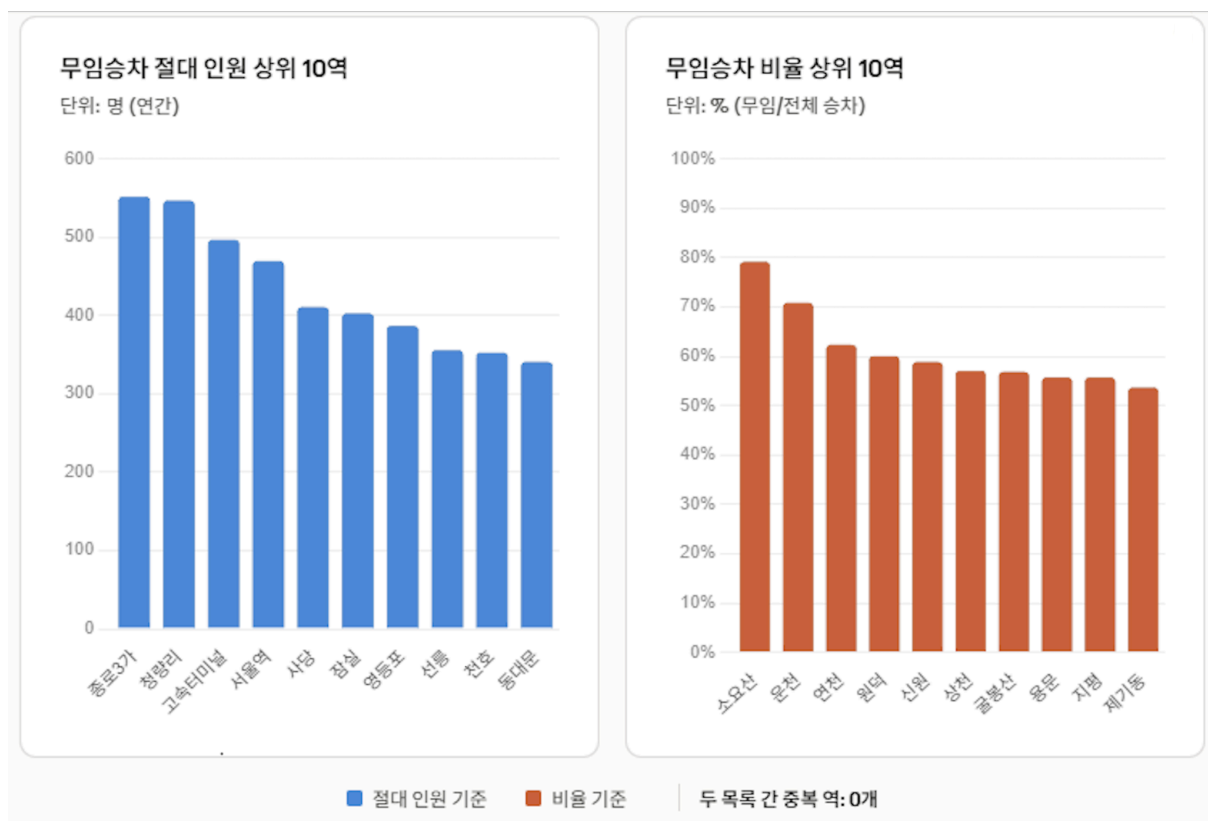
파생변수	생성 방법	생성 이유
시간대 5구간	20개 시간대 컬럼을 오전·낮·오후·저녁·밤으로 묶어 합산	세분화된 시간대를 의미 있는 단위로 그룹화해 패턴 비교 가능성 확보
요일	수송일자.dt.dayofweek (0=월 ~ 6=일)	요일별 이용 패턴 분석을 위한 기준 변수
요일명	수송일자.dt.day_name()	요일 레이블 표시용
날짜구분	평일/주말 기준에 2025년 공휴일 15일을 공휴일로 바꿔서 3구분	일반 평일·주말·공휴일(명절 포함)의 이용 패턴 차이를 비교하기 위해
일별합계	해당 일자 전체 시간대 승차인원 합산	일평균 승차인원 계산 기준
정규화 값	각 시간대 값 / 해당 역 최대값	역 규모 차이에 관계없이 시간대 패턴 형태만 비교하기 위해

4. 분석 방법

4-1. ‘무임승차 집중 역’ 정의

무임승차가 집중되는 역을 정의하는 데 있어, 본 분석에서는 단순한 무임승차 절대 인원보다 유임 인원 대비 무임 인원의 비율에 주목하였다. 전체 이용객 중 무임 승객이 차지하는 비중이 높은 역일수록 운영 구조상 부담이 크다고 판단했기 때문이다.

실제로 무임 절대 인원 기준 상위 10개 역과 무임승차 비율 기준 상위 10개 역을 비교한 결과, 두 기준 간 중복되는 역이 단 한 곳도 없었다. 대형 역의 경우 절대적인 무임승차 인원은 많지만 유임 인원도 함께 많아 비율로 환산하면 오히려 낮게 나타나기 때문이다. 즉 절대 인원 수가 많은 역이 반드시 무임승차가 집중된 역이라고 보기 어렵다.



무임승차 인원 수 상위 역 vs 비율 상위 역

이에 따라 비율을 기준으로 역을 정렬하되, 비율만을 단독 기준으로 삼을 경우 이용 규모가 극히 작은 역이 상위에 포함되어 분석 결과에 편향이 생길 수 있다는 점을 고려하였다. 또한 실질적인 개선안을 도출하기 위해서는 어느 정도의 이용 규모가 전제되어야 한다고 판단하였다.

이를 반영하여 본 분석에서는 (1)전체 역을 무임승차 비율 기준으로 내림차순 정렬 한 뒤, (2)무임승차 인원이 전체 역의 중앙값인 720,400명 이상인 역으로 필터링하고, 최종적으로 (3)서울 내 위치한 역으로 한정하는 3단계 정제 과정을 거쳤다. 분석 결과 경기권 지하철역도 다수 포함되었으나 확보한 노인복지여가시설 데이터셋이 서울시 자료로 한정되어 공간적 분석 범위를 일치시키기 위해 지하철역 데이터셋도 동일하게 지정하였다.

이러한 3단계 필터링을 거쳐 최종적으로 제기동·도봉·방학·동묘앞 등 20개 역을 ‘무임승차 집중 상위 역’으로 정의하고 이후 분석의 기준으로 활용하였다. 또한 동일한 필터링의 오름차순으로 ‘무임승차 집중 하위 역’도 20개 지정하여 필요할 경우 비교 대상으로 삼았다.

4-2. 무임승차 집중 역과 고령인구 비율의 상관관계

서울교통공사가 발표한 자료에 따르면 노인은 서울 지하철 무임승차 이용자의 약 85%를 차지한다. 이에 따라 무임승차 이용 패턴은 노인 이용 패턴을 대표하는 지표로 볼 수 있으며, ‘무임승차가 많은 역은 노인이 많은 지역인가?’라는 질문에 답하기 위해 상관계수 분석과 지도 시각화를 진행하였다.

이를 위해 먼저 역별 자치구 정보를 확보하는 작업이 필요하였다. 원본 데이터에는 역별 위치 정보가 포함되어 있지 않아 별도의 지리 데이터를 활용하여 각 지하철역에 시도 및 자치구 정보를 매핑하였다. 단, 역세권 단위의 정밀한 고령인구 데이터가 제공되지 않아 자치구 단위 고령인구비율을 기준으로 적용하였으며, 동일한 자치구에 속한 역들은 동일한 고령인구비율 값을 가지는 구조적 한계가 있음을 유의해야 한다. 따라서 본 분석 결과는 개별 역의 특성을 완전히 반영하기보다는 자치구 수준의 전반적인 경향을 파악하는 데 의미가 있다.

이후 해당 데이터를 시도 및 자치구 기준으로 통합하였으며, 통합 후 데이터 구조의 일부는 아래와 같다.

시도	지하철역	자치구	고령인구비율	무임승차비율
경기도	소요산	동두천시	28.0	79.187
	운천	파주시	17.5	70.999
	연천	연천군	34.2	62.441
	원덕	양평군	33.8	60.175
	신원	양평군	33.8	58.940

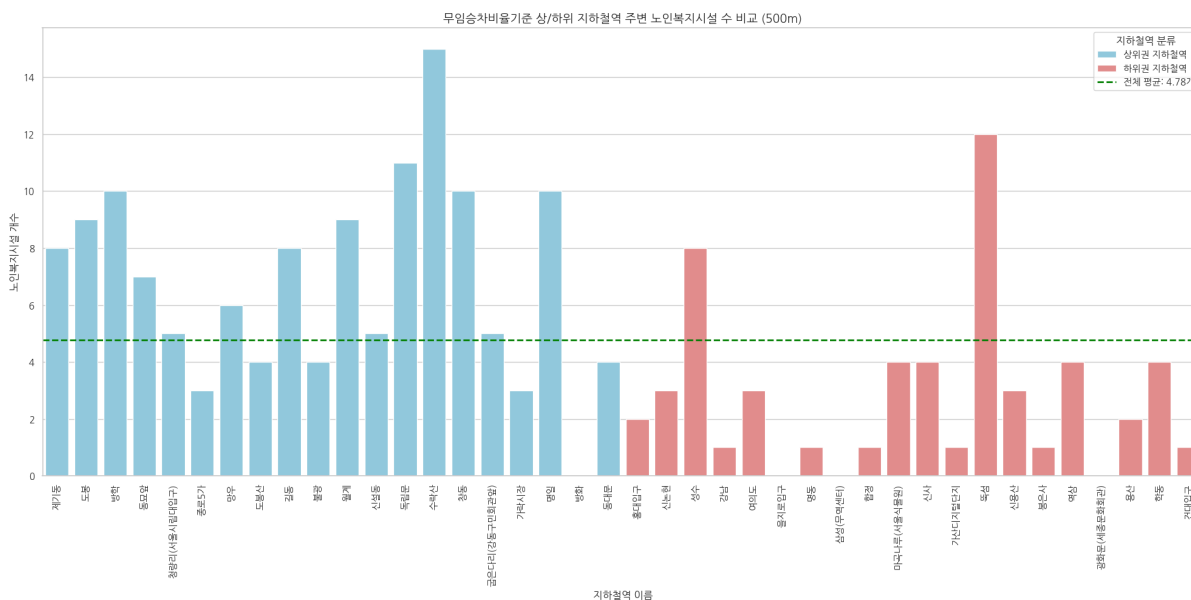
이어서 무임승차 집중 상위·하위 20역을 대상으로 인구 규모 효과를 제거한 고령인구 비율을 분석하였다. x축은 고령인구 비율, y축은 무임승차 비율로 설정한 산점도를 작성하고 1차 추세선을 추가하였다. 또한 각 역이 속한 자치구의 고령인구 비율과 해당 역의 무임승차비율을 하나의 점으로 표시하여 두 지표 간 분포 형태와 방향성을 시각적으로 확인하였다.

4-2-i. 무임승차 집중 역과 근처 노인여가시설 수의 상관관계

고령인구 비율 외에 무임승차 수요에 영향을 미칠 수 있는 추가 요인을 탐색하고자, 대표적인 노인여가시설인 경로당의 공간적 분포를 함께 검토하였다.

4-1에서 정의한 기준에 따라 무임승차 집중 상위 20역과 하위 20역을 추출하였다. 또한 외부 데이터로 수집한 경로당 주소는 지오 코딩을 통해 위도, 경도 표로 변환하였다. 이후 공간연산을 통해 각 지하철역을 중심으로 반경 500m의 원을 그려 해당 범위 내에 포함되는 경로당 수를 집계하였다.

집계 결과를 바탕으로 상위·하위 역 그룹 간 평균 경로당 수를 비교하였으며, 역별 경로당 수와 무임승차 비율의 관계를 확인하기 위해 막대그래프와 산점도를 작성하였다. 또한 경로당 수와 무임승차 비율 간의 상관관계를 정량적으로 파악하기 위해 상관분석을 수행하고 상관계수를 산출하였다.



무임승차 집중 상위·하위 20역 근방의 노인복지시설 개수

4-3. 노인 이용자의 이용 패턴 분석

지하철역 주변 인프라 분석에 이어서 노인 이용자의 일별 및 시간대별 이용 패턴을 분석하였다. 이 분석을 통해 요일 유형에 따른 이용 규모 차이를 확인하고, 노인의 지역별 이용 형태 차이와 특정 시간대에 이동이 집중되는지를 확인하고자 하였다. 서울교통공사의 *역별·일별·시간대별 노인 승하차 인원 데이터*를 이용하였으며, 분석 기간(2025.01.01~2025.12.31)의 데이터를 역명 기준으로 집계하였다. 또한 본 분석은 노인의 이동 시작 시점에 초점을 두고 있어 승차 인원을 기준으로 분석하였다.

4-3-i. 노인 이용자의 일일 이용 패턴 분석

일일 이용 패턴 분석에서는 요일 유형을 평일, 주말, 공휴일로 구분하여 일 평균 노인 승차 인원을 비교하였다. 공휴일은 병원, 은행 등 평일 중심 시설의 이동 수요가 감소하고 여가 목적 이동이 증가하는 등 일반 평일과 이용 특성이 다를 수 있으므로, 평일 패턴의 왜곡을 방지하기 위해 2025년 법정 공휴일 15일을 별도로 분리하여 분석하였다.

4-3-ii. 노인 이용자의 시간대별 이용 패턴 분석

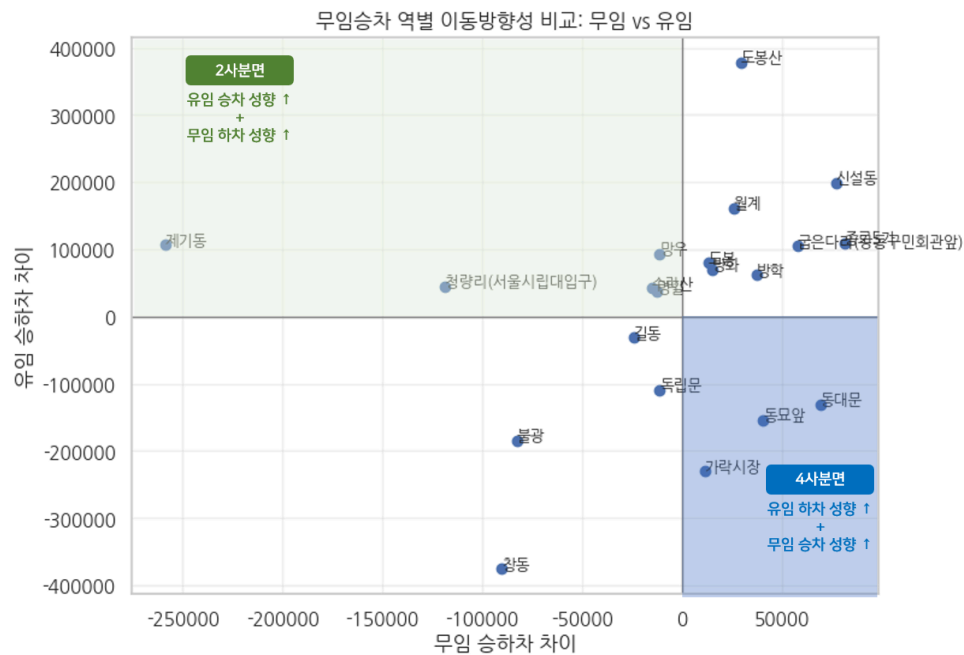
시간대별 이용 패턴 분석에서는 분석 대상을 서울시 자치구 중 고령인구 비율이 가장 높은 도봉구와 강북구의 역으로 특정하였다. 도봉구 지하철역은 총 6개, 강북구는 총 11개로 확인되었으며, 이 중 무임승차 이용 규모가 가장 큰 순으로 각 자치구에서 역을 2개씩 추출하였다. 그 결과 미아사거리·수유(강북구청)·쌍문·창동 4개 역이 노인 밀집 지역을 대표하는 역으로 선정되었다.

또한 단순 이용량 비교가 아닌 지역별 이용 형태의 차이를 함께 확인하고자 비교 대상을 도심 거점형 역으로 특정하였다. 도심 거점형 역은 서울시 전체 승차 인원 기준 상위 4개 역인 서울역·잠실(송파구청)·홍대입구·고속터미널역으로 선정하였다.

시간대별 분석을 위해 05시~24시의 20개 시간 구간을 오전·낮·오후·저녁·밤의 5개 시간대로 구분하였다. 또한 역별 이용 규모 차이의 영향을 제거해 직관적인 비교가 가능하도록 각 역의 시간대별 승차 인원을 해당 역의 최대값으로 나누어 0~1 범위로 정규화하였다. 이후 그룹 내 개별 역의 편차를 완화하기 위해 외곽 지역형 역과 도심 거점형 역 각각의 평균값을 산출하여 비교하였다.

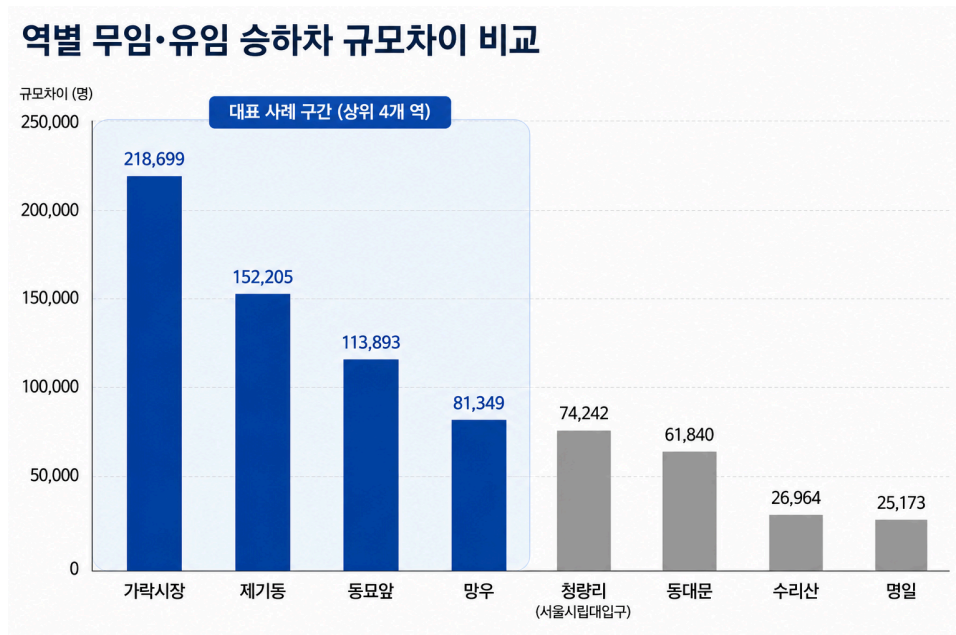
4-4. 유 · 무임 승객의 이동 패턴 차이

나아가 유임 승차자와 무임 승차자의 이동 방향을 비교하기 위해 각각 ‘유임승하차차이’와 ‘무임승하차차이’라는 파생변수를 생성하였다. ‘유임승하차차이’는 유임 승차 인원에서 유임 하차 인원을 뺀 값으로, 양수일 경우 해당 역에서 유임 승객의 승차 성향이 강하게 나타남을, 음수일 경우 하차 성향이 강하게 나타남을 의미한다. ‘무임승하차차이’ 또한 동일한 방식으로 산출하였으며, 양수이면 무임 승객의 승차 성향을, 음수이면 하차 성향을 나타낸다.



무임 승객과 유임 승객이 서로 다른 이동 방향으로 이용하는 역 분포

두 파생변수를 각각 x축(무임승하차차이)과 y축(유임승하차차이)으로 설정한 산점도를 통해 역별 패턴을 시각화하였다. 이 중 2사분면(유임승차 성향 + 무임하차 성향)과 4사분면(유임하차 성향 + 무임승차 성향)에 위치한 역은 유임과 무임 승객의 이동 방향이 반대로 나타나는 역으로 해석할 수 있다.



해당 역들 중 패턴이 가장 뚜렷한 역을 선별하기 위해 두 파생변수의 절댓값 차이를 규모 차이로 정의하고 막대그래프로 표현하였다. 상위 4개 역이 나머지 역과 뚜렷한 격차를 보임에 따라 이를 대표 사례로 선정하여 무임 출발지형과 무임 목적지형으로 그룹화하였다.

5. 핵심 결과

5-1. 무임승차의 역별 집중 현상

서울 지하철 무임승차는 모든 역에 균등하게 나타나지 않고 일부 역에 집중된다는 사실을 확인하였다. 4-1에서 설명한 바와 같이, 본 분석에서는 (1)무임승차 비율을 기준으로 하되 (2)무임승차 인원이 중앙값 이상인 (3)서울 소재 역을 ‘무임승차 집중 역’으로 정의하였다.

지하철역	승차인원합계	무임승차인원	무임승차비율
제기동	5,874,385	3,159,431	53.7
도봉	2,080,366	906,364	43.5
방학	3,575,857	1,432,404	40.0
동묘앞	7,206,213	2,838,819	39.3
청량리(서울시립대입구)	15,050,598	5,473,631	36.3
...			
굽은다리(강동구민회관앞)	3,546,005	1,081,651	30.5
가락시장	6,201,654	1,885,054	30.3
명일	2,939,484	886,471	30.1
방화	2,499,587	749,179	29.9
동대문	11,422,533	3,411,905	29.8

무임승차 집중 상위 20역

무임승차 집중 상위 20역의 무임승차 비율은 29.8%에서 53.7%로, 전체 역의 무임승차 비율 중앙값인 21.76%보다 월등히 높게 나타났다. 가장 높은 제기동역은 승차 인원의 53.7%가 무임 승객이며, 도봉역과 방학역도 40% 이상을 차지했다.

지하철역	승차인원합계	무임승차인원	무임승차비율
홍대입구	34,023,901	1,613,024	4.7

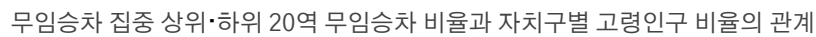
신논현	11,209,266	722,897	6.4
성수	18,908,703	1,237,447	6.5
강남	28,267,447	2,046,396	7.2
여의도	20,229,539	1,477,905	7.3
...			
역삼	16,472,735	1,699,129	10.3
광화문(세종문화회관)	11,883,022	1,247,117	10.4
용산	17,074,411	1,809,655	10.5
학동	7,593,768	830,226	10.9
건대입구	18,863,854	2,073,582	10.9

무임승차 집중 하위 20역

반면 무임승차 집중 하위 20역의 무임승차 비율은 평균 8.6%에 불과했다. 가장 낮은 홍대입구는 4.7%로, 제기동역(53.7%)의 10분의 1 수준에 그쳤다. 이들 역은 이용객 규모는 크지만 상대적으로 젊은 연령층과 경제활동 인구의 비중이 높아 무임승차 비율이 낮게 나타난 것으로 해석된다.

무임승차 집중 상위 20역의 무임승차 비율이 29.8~53.7%인 반면 하위 20역은 4.7~10.9% 수준에 머물러 두 집단 간 격차가 매우 크게 나타났다. 이러한 결과는 무임승차가 서울 지하철 전역에 균등하게 분포하는 현상이 아니라, 특정 지역과 역세권 특성에 따라 집중되는 경향이 있음을 시사한다. 이에 따라 무임승차 집중 현상을 설명할 수 있는 지역적 특성을 파악하기 위해 고령인구 비율과 노인여가시설 분포라는 지표를 선택하여 추가적으로 분석하였다.

5-2-i. 고령인구 비율과의 상관관계



고령인구비율 (%)

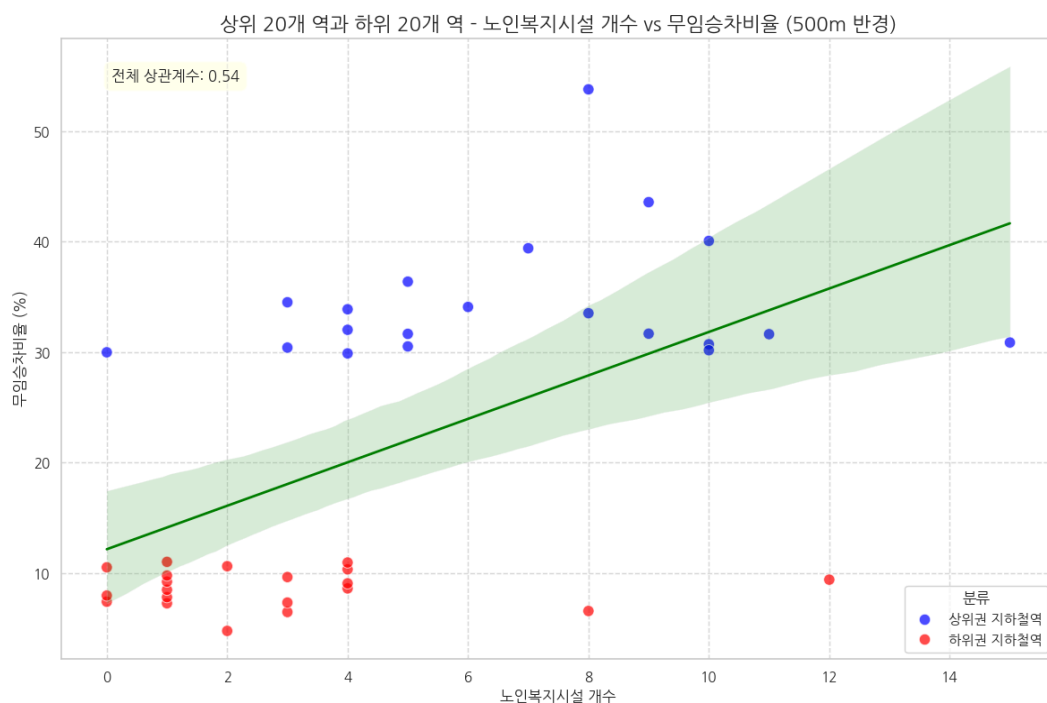
구/군	고령인구비율 (%)
강서구	21.0%
마포구	17.5%
양천구	20.3%
영등포구	19.5%
구로구	22.8%
금천구	22.7%
동작구	20.6%
관악구	19.5%
서초구	17.7%
강남구	17.5%
강동구	19.7%
송파구	23.4%
중구	23.4%
영등포구	19.5%
동대문구	21.0%
종로구	22.8%
서대문구	21.0%
성북구	21.0%
강북구	27.1%
도봉구	26.7%
노원구	22.1%
중랑구	23.9%
강북구	27.1%

자치구별 고령인구 비율과 무임승차 집중 상위 20역의 분포

무임승차 집중 상위 20역을 지도에 표시한 결과, 대다수가 서울 북부, 외곽 지역, 고령인구 비율이 높은 자치구에 분포되어 있음을 확인했다. 다만 종로구·동대문구처럼 고령인구 비율이 21~23%로 서울 평균 수준임에도 무임승차가 집중되는 도심 예외역(제기동·동묘앞·종로5가·동대문)이 확인되었다.

이는 무임승차 집중 현상이 거주지 고령화만으로는 충분히 설명되기 어려우며, 노인층이 실제로 방문하는 시설이나 활동 공간과 같은 추가 요인의 영향을 받을 가능성을 시사한다.

5-2-ii. 노인여가시설 분포와의 상관관계



무임승차 집중 상위·하위 20역 근처의 노인여가시설 수 분포

목적지 기반 수요에 대한 보조 근거로 역 근처 노인여가시설 분포를 확인하였다. 무임승차 집중 상위·하위 20역의 500m 반경 내 경로당 수를 비교한 결과, 상위 20역 근처에는 평균 6.8개인 반면 하위 20역은 2.75개로 약 2.5배 차이를 보였다.

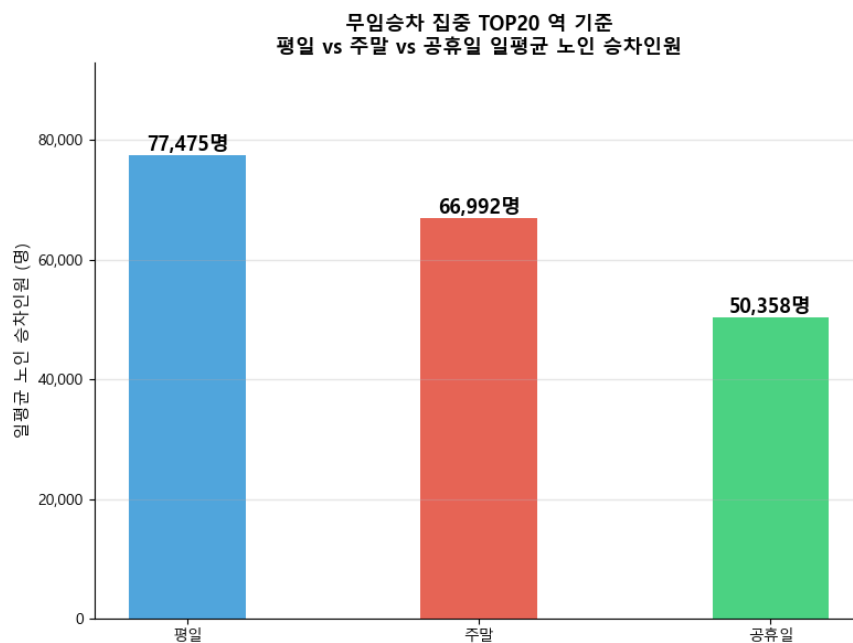
이는 무임승차 집중 상위 역이 단순히 고령인구가 많이 거주하는 지역에 위치한 것뿐만 아니라, 노인여가시설이 밀집된 생활권과도 관련될 가능성을 시사한다. 다시 말해 무임승차 수요는 거주지의 고령화 수준뿐만 아니라 노인여가시설(본 분석에서는 경로당으로 한정)의 공간적 분포와도 일정 부분 관련될 수 있으며, 거주지 기반과 목적지 기반의 수요가 함께 작용한 결과로 해석될 수 있다.

5-3. 노인 무임승차 이용 패턴

앞선 분석을 통해 무임승차 집중 현상이 지역 고령인구 비율 및 노인여가시설 분포와 양의 상관관계를 보임을 확인하였다. 이에 따라 실제 노인 이용자들의 이동 특성을 파악하고자 일별·시간대별 이용 패턴을 추가로 분석하였다.

5-3-i. 일평균 노인 승차 인원 비교

무임승차 집중 상위 20역의 일평균 노인 승차 인원을 비교하려 했으나, 서울교통공사의 *역별·일별·시간대별 노인 승하차인원 데이터*에는 상위 20역 중 도봉·월계·망우·방학 4개 역의 값이 빠져 있어 나머지 16개 역의 데이터만 사용하였다.

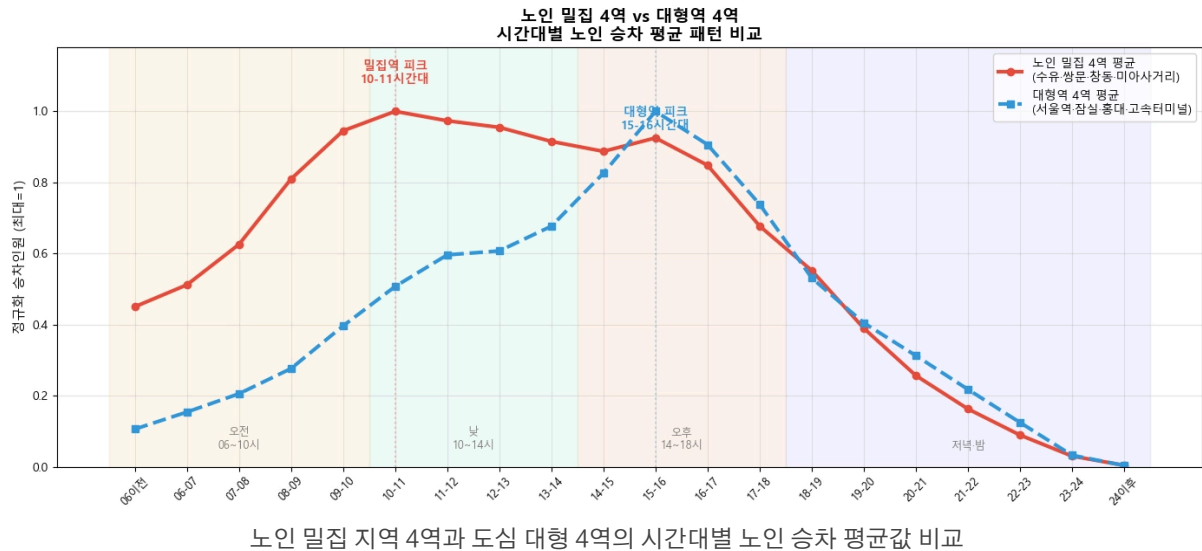


평일·주말·공휴일의 일평균 노인 승차 인원 비교

평일·주말·공휴일의 일평균 노인 승차 인원을 비교한 결과, 평일 이용량이 주말 대비 34% 높게 나타났다. 이는 병원, 경로당, 은행 등 평일 중심으로 이용되는 생활 밀착형 시설 방문 수요가 반영된 결과일 가능성을 시사한다. 한편 공휴일 이용량은 주말보다도 낮게 나타나, 노인층의 지하철 이용이 여가 목적보다는 일상생활과 관련된 활동에 더 밀접하게 연관되어 있음을 확인할 수 있었다.

5-3-ii. 시간대별 노인 승차 인원 비교

시간대별 비교에서는 다른 표본을 사용하였다. 4-3-ii에서 설명한 바와 같이, 고령인구 비율이 가장 높은 자치구인 강북구와 도봉구의 무임승차 인원 상위 4개 역(미아사거리·수유·쌍문·창동)과 총 승차 인원 상위 4개 대형 역(서울역·잠실·홍대입구·고속터미널)을 비교하였다.

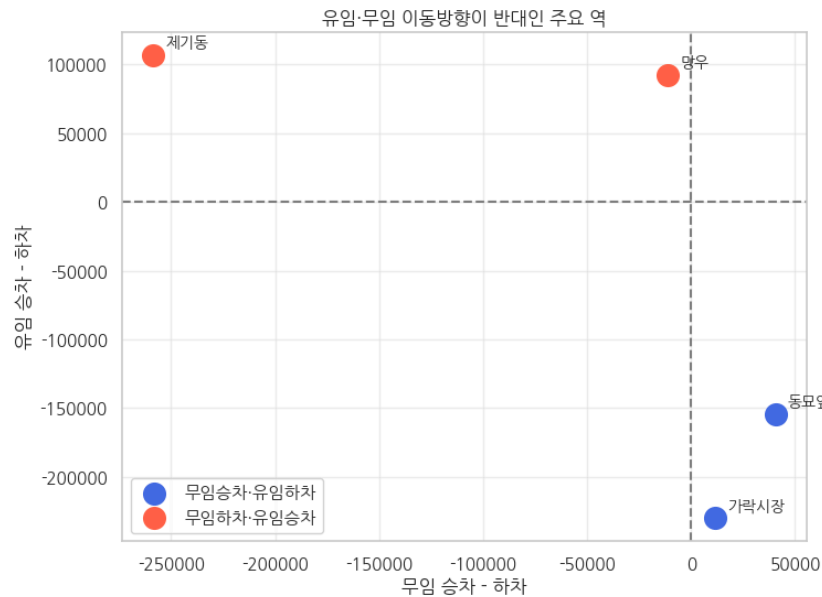


분석 결과 노인 밀집 지역은 오전 6~8시 이용량이 빠르게 증가하여 오전 10~11시에 최고치를 기록한 반면, 도심 대형 역은 15~16시에 이용이 집중되는 패턴을 보였다.

종합하면 노인 이용 수요는 주말보다 평일에 높았으며, 노인 밀집 지역에서는 오전 시간대 이용이 집중되는 반면 도심 대형 역에서는 오후 이용이 상대적으로 많은 것으로 나타났다. 이는 노인층의 지하철 이용이 통근 중심의 이동 패턴과는 다른 특성을 보이며, 일상생활과 더 밀접한 연관이 있음을 시사한다.

5-4. 유 · 무임 승객의 이동 패턴 차이

추가적으로 유임 승객과 무임 승객이 같은 역을 서로 다른 용도로 이용하고 있음을 확인했다.



일부 역에서는 무임 승객의 승차 인원이 하차 인원을 크게 상회하는 반면, 유임 승객은 반대로 하차 인원이 승차 인원보다 많은 것으로 나타났다. 이는 동일한 역이 무임 승객에게는 출발지, 유임 승객에게는 도착지로 기능하고 있음을 의미한다. 대표적인 예시로 가락시장·동묘앞에서 이런 패턴이 확인되었다.

반대 패턴도 존재한다. 무임 하차가 승차를 크게 상회하는 역에서는 유임 승객의 승차가 하차보다 높게 나타났다. 같은 역이 무임 승객에게는 목적지 역할을, 유임 승객에게는 출발지 역할을 수행하고 있음을 의미한다. 대표적으로 제기동·망우역이 이에 해당된다. 이에 따라 분석 대상 역은 무임 목적지형(제기동·망우)과 무임 출발지형(가락시장·동묘앞)으로 유형화할 수 있었다.

이러한 결과는 단순히 이동 방향의 차이가 아니라, 동일한 역이 유임 승객과 무임 승객에게 서로 다른 기능을 수행하고 있음을 의미한다. 이는 무임 승객과 유임 승객이 동일한 역을 이용하더라도 이동 목적과 역의 사용 방식이 다를 수 있음을 보여 준다.

6. 결론 및 한계

6-1. 결론

본 분석은 서울 지하철 무임승차가 모든 역에 균등하게 분포하지 않고 특정 역에 집중되는 현상을 확인하고, 그 구조적 원인을 지역 특성과 이용 패턴이라는 두 측면에서 탐색하였다.

분석 결과를 종합하면 서울 지하철의 무임승차 집중은 단순히 고령 인구가 많이 거주하는 지역에서 발생하는 현상이 아니라, 고령층의 거주지 기반 이동 수요와 목적지 기반 이동 수요라는 이중 구조가 복합적으로 작용한 결과로 나타났다. 또한 노인 이용 패턴은 역의 지역적 특성과 기능에 따라 차이를 보였으며, 동일한 역이라도 유임 승객과 무임 승객의 이동 목적이 서로 다를 수 있음이 확인되었다. 이는 무임승차를 하나의 단일한 현상으로 보기보다, 역의 기능과 이용 목적에 따라 서로 다른 특성을 가진 수요로 이해할 필요가 있음을 시사한다.

최근 정치권에서 논의되는 출퇴근 피크타임 무임승차 제한 방안은, 실제 무임승차 이용이 출퇴근 시간대가 아닌 낮 시간대에 집중된다는 본 분석 결과에 비추어 볼 때 현상을 효과적으로 개선하기 어려울 수 있다. 오히려 실제 이용이 집중되는 시간대와 정책 규제 대상 시간대에 괴리가 있을 경우, 효과는 제한적인 반면 고령층의 이동 편의만 저해하는 결과로 이어질 우려가 있다.

무임승차는 단순한 재정 부담이 아니라 고령층의 생활 이동과 직결된 교통 복지 수요인 만큼, 단순히 제도 유지 또는 축소의 관점에서 접근하기보다 실제 이용 행태와 역별 기능 차이를 고려한 운영 전략을 모색할 필요가 있다. 교통 복지의 공공성을 유지하면서도 운영 지속가능성을 함께 확보하기 위해서는 전체 노선에 대한 일괄적 정책보다는 각 역이 수행하는 역할과 이용 수요에 맞춰 차별화된 관리 방안을 검토할 필요가 있다.

6-2. 한계

1. **집계 단위 불일치** : 고령인구 비율은 자치구 단위, 무임승차는 역 단위 데이터로 같은 자치구 안의 역들은 전부 동일한 고령인구 비율값을 가지게 되어 역 수준의 정밀한 분석에는 한계가 있다.
2. **분석 기간 불일치** : 서울시 지하철 호선별 역별 유무임 승하차 인원 정보(2025.05 ~ 2026.04), 역별 일별 시간대별 노인 승하차인원(2025.01 ~ 2025.12)의 분석 기간이 일치하지 않아 오차 가능성을 검토하였다. 2024년과 2025년 동일 기간 데이터를 비교한 결과 노인 승하차 인원의 차이가 약 5만 명 이내로 확인되어 활용하였으나, 완전히 동일한 기간의 데이터가 아닌 만큼 비교 결과에 잠재적 오차가 존재한다.
3. **노인복지시설 데이터 접근 한계** : 전반적인 노인복지시설(주거, 의료, 여가 등)과의 상관관계를 분석하려고 하였으나, 데이터 접근 어려움으로 여가에 해당하는 경로당만 한정하여 상관관계를 분석하였다.
4. **정확한 목적지 추적 불가능** : 주어진 데이터셋으로는 승객이 어느 역에서 출발해 어디로 이동하는지 경로 전체를 추적하는 것이 불가능하다. 출발지형·도착지형 역의 구분은 승하차 비율 차이를 통해 간접적으로 추론한 것으로, 실제 이동 목적이나 동선을 직접 확인한 결과는 아니다.
5. **서울 소재 역 한정** : 시군구별 고령인구 비율, 경로당 정보 데이터를 서울시 제공 자료에 의존하면서 무임승차 집중 역 선정도 서울 내 역으로만 한정한 데 따른 오차가 존재할 수 있다.

참고문헌

- [1] YTN (2026) [“그냥 놀러가는 어르신은...” 이 대통령이 꺼낸 ‘무임승차’ 제한 카드](#)
- [2] 철도경제 Rail.Economy News (2026) [서울지하철 경로 무임승차 비율 15.1% … 제기동역 47%로 ‘최다’](#)
- [3] 문화일보 (2026) [서울교통공사, 정부 상대로 무임수송 손실 국비 지원 요청](#)
- [4] 한국철도학회 추계학술대회 논문집 (2024) [무임승차 통계와 국내외 무임승차 방식 분석을 통한 무임승차 문제해결 방안\(경로 및 도시철도를 기준으로\)](#)